ÉCLOSION

Une première œuvre pour le laboratoire Marwin Tech

Concept de travail v0.1 - 31 octobre 2026 - préparé pour Morgan Olsen

Une présence fait apparaître une forme. Sept pétales sculptés se déploient lentement autour d’une lumière. L’objet invite le visiteur à s’approcher, attendre et observer. Son mouvement évoque une respiration, sans prétendre être vivant.



Deux états illustratifs : repos et ouverture. Proportions de principe ; aucune CAO mécanique validée.

Ce que le visiteur vivrait

Dans la galerie, un objet apparemment immobile attire par sa matière et sa lumière. Le visiteur s’approche ; un léger délai précède l’ouverture. Les pétales se déploient successivement, la lumière gagne en présence, puis l’ensemble se stabilise. Au départ du visiteur, la forme se referme progressivement. Le comportement reste lent et lisible.

Pourquoi commencer ici

Cette pièce réunit composition artistique, impression 3D, mécanique, électronique, lumière et logiciel. Elle permet de travailler une fonction simple, puis de réutiliser les acquis dans d’autres créations. Son intérêt doit être évalué auprès de visiteurs et d’un acheteur réel.

Statut : concept et étude numérique préparés ; commandes d’ouverture et fermeture vérifiées dans un environnement logiciel simulé. Aucun prototype physique, retour de visiteur, devis fournisseur ou résultat commercial obtenu. Le laboratoire, BOJ.ART et Jarvis conservent leurs périmètres.

1. Une direction artistique précise

Trois pistes étudiées	Force	Décision proposée
Éclosion : objet qui se déploie à l'approche	Un geste clair ; un mécanisme répété ; format transportable.	À approfondir en premier.
Trace : bras robotique et peintre créent ensemble	Fabrication visible et relation directe avec le geste artistique.	À garder pour une phase avec robot, outillage et espace adaptés.
Mémoire de lumière : mur de portraits et fragments	Récit collectif et scénographie ; production visuelle réutilisable.	Réserve ; droits des participants et exposition à cadrer.

La matière et l'identité

Pétales nervurés, extérieur ivoire mat, surfaces intérieures satinées rappelant le laiton, lumière chaude diffusée. La finition doit cacher les traces techniques qui gênent la lecture de l'œuvre. La silhouette reste personnelle à concevoir avec l'artiste : végétale, anatomique ou abstraite, sans reproduire une œuvre existante.

Format visé pour une première pièce de galerie : objet de table ou de socle, d'environ 35 à 45 cm de diamètre déployé. Ces dimensions sont un brief, à revoir après essai du mécanisme. Une protection transparente est envisagée autour de la zone mobile ; sa forme devra préserver l'intention artistique.

Trois regards imaginaires pour éprouver l'idée

Regard fictif	Objection plausible	Réponse de conception
Visiteur pressé	« Je ne comprends pas ce qui réagit. »	Rendre l'ouverture visible en quelques secondes, depuis le chemin d'approche.
Artiste sceptique	« C'est seulement un gadget motorisé. »	Soigner silhouette, finition, composition et intention ; montrer les choix de l'artiste.
Exploitant du lieu	« Qui la répare si elle s'arrête ? »	Modules accessibles, démarrage simple, remplacement et procédure documentés.

Ce panel est une méthode de conception, pas une enquête ni un retour de public. Le titre « Éclosion » est provisoire.

2. Une architecture sobre, extensible

Fonction	Première version proposée	Vérification nécessaire
Détecter une présence	Capteur de distance sans enregistrement d’image ; zone d’approche bornée.	Distance utile, passages latéraux, occultation et fausses détections.
Décider du mouvement	Contrôleur local avec séquence déterminée et limites de mouvement.	Démarrage, arrêt, perte de capteur et coupure d’alimentation.
Déployer la forme	Pétale léger, pivot, transmission et actionneur choisis après mesures.	Effort, frottement, bruit, jeu, pincement et durée d’usage.
Éclairer	Source LED diffusée et variation coordonnée au mouvement.	Éblouissement, chaleur, alimentation et qualité de diffusion.
Maintenir	Socle ouvrable côté technicien, connecteurs repérés, sous-ensembles remplaçables.	Accès sûr, remontage et répétabilité.

La place utile de l’IA

En atelier : explorer la forme, préparer les variantes, aider à écrire le logiciel, analyser les traces d’essai et documenter les versions. Plus tard, elle pourrait proposer des chorégraphies dans une plage autorisée, soumises à revue avant chargement. L’œuvre doit pouvoir fonctionner localement sans connexion à un modèle.

La commande du mouvement reste déterministe. Aucun texte libre ne commande directement les moteurs. Un arrêt matériel et une protection de la zone mobile sont à concevoir et tester. La perte du capteur doit inhiber la reprise automatique ; l’état sûr en défaut sera défini après analyse mécanique.

Un détail technique qui évite une fausse preuve

La bibliothèque Arduino Servo distingue la consigne envoyée de la position réelle : sa fonction read() ne mesure pas la position physique. Une validation de mouvement demande donc une observation ou une mesure indépendante. La documentation a été consultée ; aucun micrologiciel n’est installé. [2]

La bibliothèque est accompagnée d’une licence LGPL 2.1. Si elle est retenue, figer la révision et vérifier les obligations du produit distribué. Aucune sélection de carte ou de moteur n’est actée à ce stade. [3]

3. Le premier prototype et ses preuves

Commencer par un seul pétale. Un petit banc protégé doit montrer le geste, son bruit et sa régularité. La forme complète vient après la validation du module. Cette progression est proposée ; elle ne lance aucun achat ni essai physique.

Passage	Livrable	Condition de poursuite proposée
P0 - Un pétale	CAO du module, nomenclature, mécanisme, mouvement lent et lumière.	100 cycles observés sans blocage ; efforts, bruit et échauffement relevés.
P1 - Sept pétales	Assemblage, séquence, capteur et protections.	Séquences reproductibles ; défauts et coupures testés ; accès aux pièces mobiles maîtrisé.
P2 - Pièce de galerie	Finition, socle, notice, transport et maintenance.	Revue technique adaptée au lieu puis présentation supervisée.

Protocole de travail pour P0

Entrée : une seule géométrie, une course définie après calcul et un actionneur choisi sur ses caractéristiques. **Référence :** même pétale positionné manuellement, pour apprécier effort, rendu et intérêt du mouvement. **Variante :** séquence motorisée lente, identique d’un cycle à l’autre.

Mesures : temps d’assemblage, coût des pièces, échecs de cycle, régularité de position observée, bruit à une distance fixée et température rapportée aux limites du fabricant. Filmer un essai continu et conserver aussi les échecs. Cent cycles constituent un premier filtre, pas une preuve de durée de vie ou de conformité.

Décider : poursuivre si le mouvement produit l’effet artistique recherché et si aucun défaut critique n’est observé dans le protocole ; ajuster si le bruit, le jeu ou la finition gênent l’œuvre ; arrêter cette mécanique si un risque ou un défaut persiste. Une appréciation artistique favorable reste distincte d’un contrôle technique.

Temps, moyens et place dans le programme

Préparer d’abord la CAO d’un module et son calcul d’effort. La durée de fabrication dépendra des ressources confirmées. Le budget d’achats sera fixé sur une nomenclature et des devis avant toute commande. Le prototype rejoint la file existante lorsqu’une place est disponible : trois travaux maximum, dont un seul essai exploratoire.

4. Ce que cette œuvre pourrait devenir

Déclinaison	Client ou usage à qualifier	Ce qui serait facturé
Pièce de galerie	Galerie, collectionneur, accueil d'entreprise.	Conception, fabrication, finition, documentation et installation.
Installation événementielle	Exposition, lancement, scène ou espace culturel.	Adaptation au lieu, installation, exploitation prévue et démontage.
Composition modulaire	Mur ou groupe de formes à mouvement coordonné.	Étude spécifique, modules, commande et maintenance.
Atelier ou démonstration	Médiation artistique et technique, professionnels du secteur.	Préparation, intervention, matériel et accompagnement.

Un chiffrage honnête

Exemple de calcul, sans valeur de devis : six journées-personnes au repère de 750 € HT donnent **4 500 € HT d'honoraires**. Il faut ajouter les pièces, sous-traitants, transport, installation et obligations propres à l'usage. Six jours sont une hypothèse à estimer, pas une promesse de délai ni de coût pour la sculpture complète.

Le prix de vente artistique ne se déduit pas seulement du temps de fabrication. Il se défend par la création, la finition, l'édition et la relation avec l'acheteur. Il faudra distinguer exemplaire, propriété de l'œuvre, plans, logiciel et droits de reproduction. BOJ.ART et les autres contributeurs conservent leurs droits tant qu'un accord n'en dispose pas autrement.

Références de principe consultées le 31 octobre 2026

[1] RANDOM INTERNATIONAL, Rain Room (2012) : la présence humaine transforme l'expérience d'une installation. Référence de relation visiteur/œuvre ; aucun média ni mécanisme reproduit.
random-international.com/rain-room

[2] Arduino Servo, docs/api.md, branche master consultée : commande et distinction entre consigne et position réelle.
Documentation officielle Servo

[3] Arduino Servo, LICENSE.txt, branche master consultée : LGPL 2.1. Étudiée, non intégrée.
Licence du dépôt

Prochaine pièce de travail : un dessin coté d'un seul pétale avec son pivot, son enveloppe de mouvement et le calcul d'effort qui permettra de choisir l'actionneur. La simulation livrée sert à discuter le geste ; elle ne valide pas la mécanique.